

MAT1101: Xác suất thống kê

Thống kê theo trường phái cổ điển

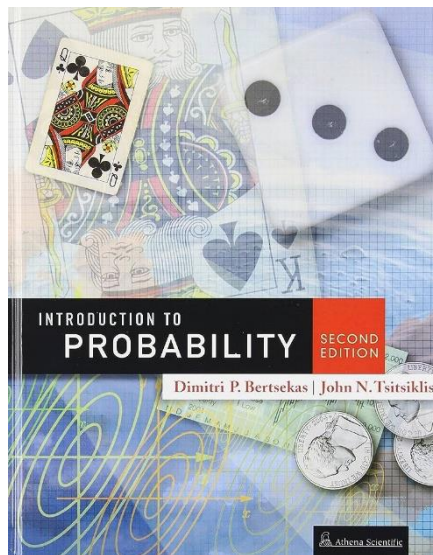


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

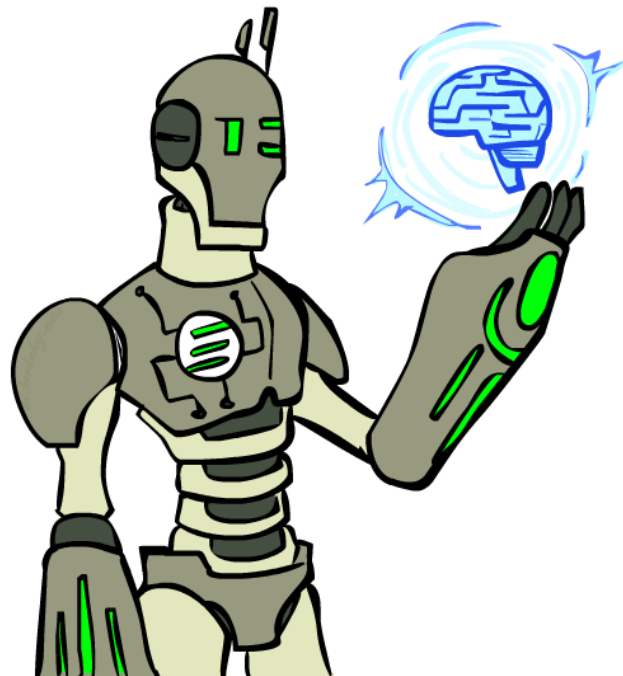
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 9.3, 9.4
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



Nội dung

- Kiểm tra giả thuyết thống kê
- Giả thuyết không, giả thuyết thay thế
- Các phép kiểm tra giả thuyết
 - Z, T, χ^2



Bài toán kiểm tra giả thuyết

- Giả thuyết không: H_0
 - Thường đại diện cho một mệnh đề đang được coi là đúng (thường thức)
- Giả thuyết thay thế: H_1 hay H_a
 - Thường đại diện cho một phát hiện, phát kiến mới
- Nếu dữ liệu thu thập được đủ chắc chắn để **bác bỏ (reject) H_0**
 - Ta nói: phát kiến mới có ý nghĩa thống kê (statistical significance)
- Nếu dữ liệu thu thập được **không đủ để bác bỏ H_0 (fail to reject)**
 - Ta nói: không thể bác bỏ H_0 dựa trên dữ liệu

Góc nhìn Bayes

- Giả thuyết không: H_0 , giả thuyết thay thế H_1
- Xác suất tiên nghiệm $P(H_0)$ và $P(H_1)$
- Sự hợp lý của dữ liệu đối với từng giả thuyết

$$L_0 = P(X|H_0), \quad L_1 = P(X|H_1)$$

- Xác suất hậu nghiệm

$$P(H_0|X) = \frac{P(X|H_0)P(H_0)}{P(X)}, \quad P(H_1|X) = \frac{P(X|H_1)P(H_1)}{P(X)}$$

- Tìm giả thuyết có khả năng xảy ra cao hơn ?

$$\frac{P(H_1|X)}{P(H_0|X)} = \frac{P(X|H_1)P(H_1)}{P(X|H_0)P(H_0)} \gtrless 1$$

Tỉ lệ hợp lý (Likelihood Ratio)

- Tìm giả thuyết có khả năng xảy ra cao hơn ?

$$\frac{P(H_1|X)}{P(H_0|X)} = \frac{P(X|H_1)P(H_1)}{P(X|H_0)P(H_0)} \gtrless 1$$

Tương đương với

$$\frac{P(X|H_1)}{P(X|H_0)} \gtrless \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = \xi$$
$$\ln P(X|H_1) - \ln P(X|H_0) \gtrless \ln \xi$$

Bác bỏ H_0 khi
 $LR(X) > \xi$
Không bác bỏ H_0 khi
 $LR(X) \leq \xi$

- $LR(X) = \frac{P(X|H_1)}{P(X|H_0)}$ gọi là tỉ lệ hợp lý của hai giả thuyết

- Phép kiểm tra giả thuyết $\Leftrightarrow$ so sánh tỉ lệ hợp lý với ngưỡng

Ví dụ: xúc sắc

- Giả sử có 2 khả năng:

- H_0 = xúc sắc cân bằng, $p_X(x; H_0) = 0,5^x 0,5^{1-x} = 0,5$
- H_1 = xúc sắc lệch, $p_X(x; H_1) = (1/3)^x (2/3)^{1-x}$

- Dữ liệu: $D = 10$ lần tung k lần ngửa, $10 - k$ lần sấp.

- Tỉ lệ hợp lý là

$$LR(D) = \frac{p(D; H_1)}{p(D; H_0)} = \frac{(1/3)^k (2/3)^{10-k}}{0,5^{10}}$$

$$\ln LR(D) = k \ln(1/3) + (10 - k) \ln(2/3) - 10 \ln(0,5)$$

Chọn ngưỡng k

- Bác bỏ H_0 khi $K \leq k$
- Không bác bỏ H_0 khi $K > k$

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
log-LR	2.8768	2.1837	1.4905	0.7974	0.1042	-0.5889	-1.2821	-1.9752	-2.6684	-3.3615	-4.0547
LR	17.7577	8.8789	4.4394	2.2197	1.1099	0.5549	0.2775	0.1387	0.0694	0.0347	0.0173

Ví dụ: xúc sắc

- H_0 = xúc sắc cân bằng
- H_1 = xúc sắc lệch
- Dữ liệu: k lần ngửa trong 10 lần tung

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
$P(D H_0)$	<u>0.0009</u>	<u>0.0097</u>	<u>0.0439</u>	<u>0.1171</u>	0.2050	0.2460	0.2050	0.1171	0.0439	0.0097	0.0009
$P(D H_1)$	0.0173	0.0867	0.1951	0.2601	<u>0.2275</u>	<u>0.1365</u>	<u>0.0568</u>	<u>0.0162</u>	<u>0.0030</u>	<u>0.0003</u>	<u>0.0000</u>

- Giả sử ta chọn vùng bác bỏ là $R = \{k \leq 3\}$ thì
 - Xác suất sai (tức là bác bỏ) khi H_0 đúng là: **0.1716** $\rightarrow$ lỗi loại 1
 - Xác suất bác bỏ đúng là: **0.5597** $\rightarrow$ lỗi loại 2 là **0.4403**

Bác bỏ giả thuyết không H_0

- H_0 đại diện cho niềm tin hiện tại hay thường thức
 - Ta không muốn sai khi bác bỏ H_0 dựa vào dữ liệu mới
- Giới hạn xác suất sai (lỗi loại I) khi bác bỏ giả thuyết H_0

$$P(\text{bác bỏ sai} | H_0) \leq \alpha$$

trong đó α gọi là **mức ý nghĩa (significance level)** của phép kiểm tra.

- Các phép kiểm tra thường dựa vào một thống kê $T(X)$ của dữ liệu
 - Ví dụ: số lần ra mặt ngửa, trung bình cộng, tỉ lệ hợp lý ...

Bác bỏ giả thuyết không H_0

- Giới hạn **lỗi loại I**

$$P(\text{bác bỏ sai} | H_0) \leq \alpha$$

đưa $T(X)$ vào vùng bác bỏ R sao cho

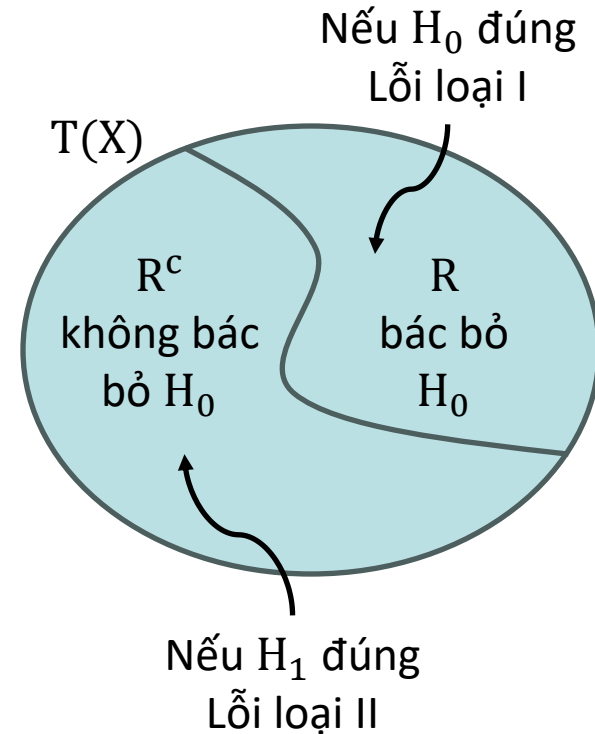
$$P(T(X) \in R | H_0) \leq \alpha$$

- Lực (power) của phép kiểm tra giả thuyết là xác suất bác bỏ đúng

$$\beta = P(T(X) \in R | H_1)$$

Khi giới hạn mức ý nghĩa α , ta muốn lực của phép kiểm tra lớn nhất có thể được.

- $1 - \beta$ gọi là **lỗi loại II**



Ví dụ: đo đạc, giả sử biết σ^2

- Khi bị bệnh A, một người thường tự bình phục trong 10 ngày
 - $H_0: \mu = 10$
- Hãng thuốc B quảng cáo nếu uống thuốc C thì thời gian bình phục sẽ sớm hơn tự bình phục
 - $H_1: \mu = 5$
- Để kiểm tra, ta cho n người bệnh uống thuốc và ghi lại thời gian bình phục $x_1, x_2, \dots, x_n$

Ví dụ: đo đạc, giả sử biết σ^2

- $H_0: \mu = 10, H_1: \mu = 5$
- Dữ liệu: $x_1, x_2, \dots, x_n$
- Tỷ lệ hợp lý

$$\text{LR}(D) = \frac{P(X|H_1)}{P(X|H_0)} = \frac{e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - 5)^2}}{e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - 10)^2}}$$
$$\ln \text{LR}(D) = \frac{-5}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i + \text{const}$$

- Bác bỏ khi $\text{LR}(D) > \xi$ tương đương với $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i < t$

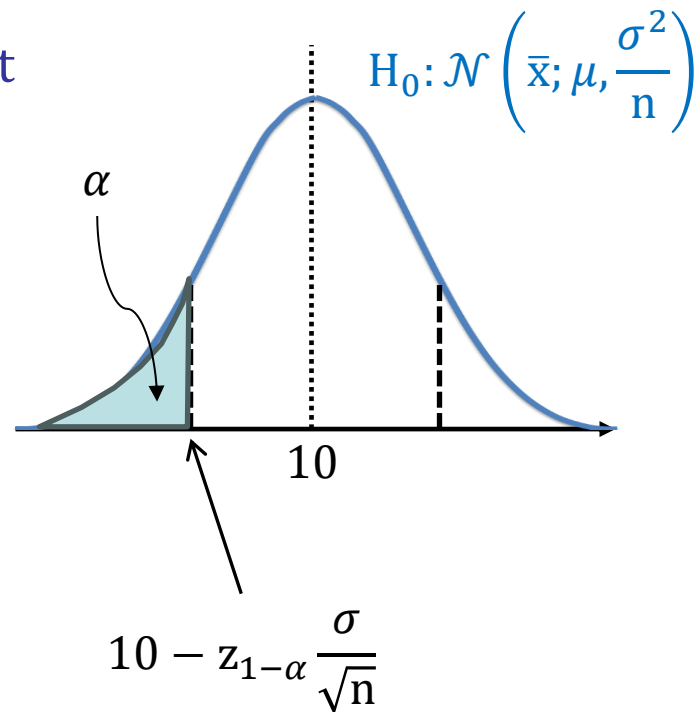
Ví dụ: đo đạc, giả sử biết σ^2

- $H_0: \mu = 10, H_1: \mu = 5$
- Tính thống kê: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ so sánh với ngưỡng t
- Theo CLT $\bar{x} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$
- Chọn ngưỡng bác bỏ để

$$P(\bar{x} \leq t | H_0) = \alpha$$
$$\Leftrightarrow \bar{x} \leq 10 - z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

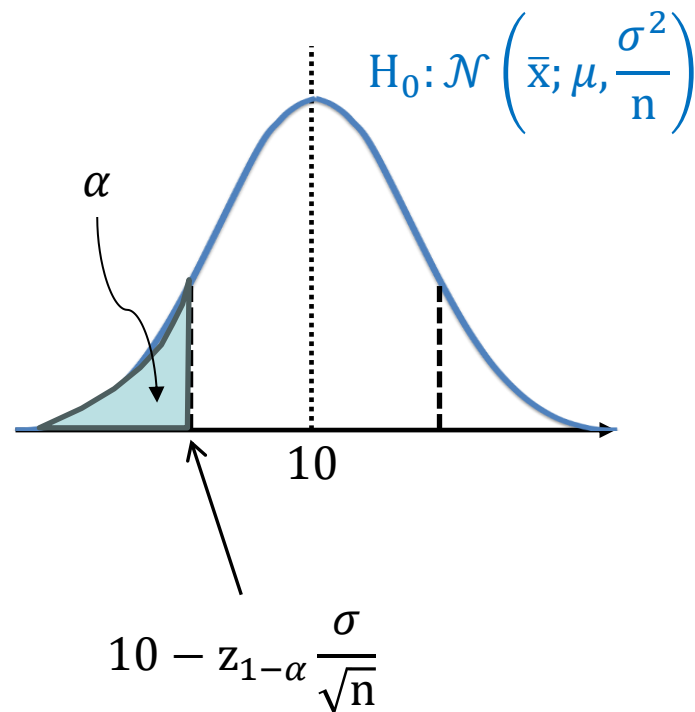
Ví dụ: $n = 100, \sigma = 1, \alpha = 0,05$ thì

$$\bar{x} \leq 10 - \frac{1,645}{10} = 9,8355$$



Ví dụ: đo đạc, giả sử biết σ^2

- $H_0: \mu = 10, \quad H_1: \mu = 5$
- Bác bỏ H_0 khi $\bar{x} \leq 9,8355$
- Vùng bác bỏ không thay đổi khi $H_1: \mu = \mu_1$ với mọi $\mu_1 < 10$
- Như vậy ta có thể kiểm tra 2 giả thuyết
 $H_0: \mu = 10, \quad H_1: \mu < 10$
và bác bỏ H_0 khi $\bar{x} \leq 9,8355$
- Giả thuyết dạng $H_1: \mu < 10$ gọi là giả thuyết phức hợp (complex)

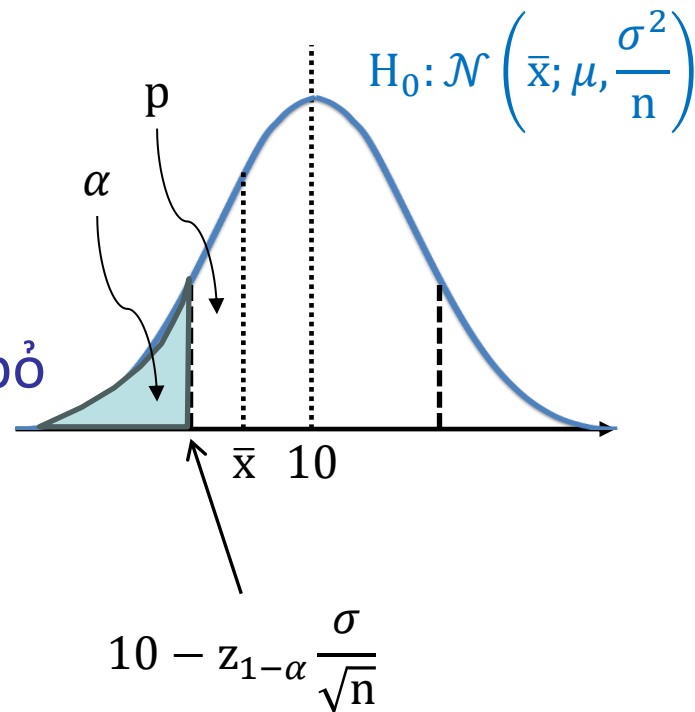


Ví dụ: đo đạc, giả sử biết σ^2

- $H_0: \mu = 10, \quad H_1: \mu < 10$
- Tính thống kê: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- Do hàm phân bố tích lũy đồng biến
 $\bar{x} \leq t \Leftrightarrow P(X \leq \bar{x}) \leq P(X \leq t) = \alpha$
- **p-giá trị** = Mức ý nghĩa nhỏ nhất để bác bỏ được H_0 dựa vào dữ liệu = $P(X \leq \bar{x})$

$$p = P(X \leq \bar{x}) = \Phi \left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - 10)}{\sigma} \right)$$

Nếu $p \leq \alpha$ thì bác bỏ H_0 .



Bổ đề Neyman-Pearson

Nếu phép kiểm tra tỉ lệ hợp lý có xác suất lỗi loại I

$$\alpha = P(\text{LR}(X) > \xi; H_0)$$

và lực

$$\beta = P(\text{LR}(X) > \xi; H_1)$$

Mọi phép kiểm tra bất kì với vùng bác bỏ R mà xác suất lỗi loại I

$$P(X \in R; H_0) \leq \alpha$$

thì sẽ có lực nhỏ hơn β

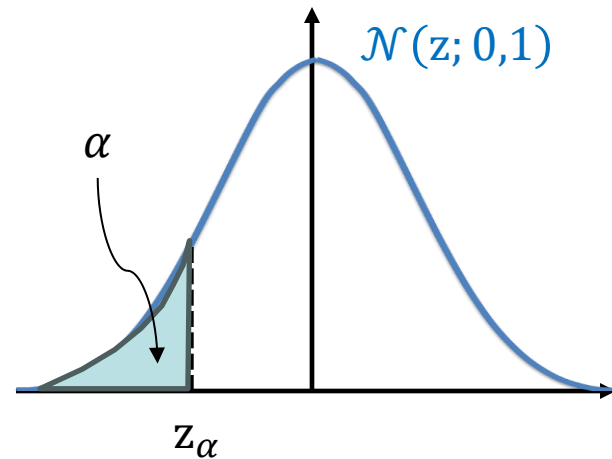
$$P(X \in R; H_1) \leq \beta$$

Đặc biệt, nếu $P(X \in R; H_0) < \alpha$ thì $P(X \in R; H_1) < \beta$

Phép kiểm tra Z, khi biết σ^2

$$H_0: \mu = \mu_0$$

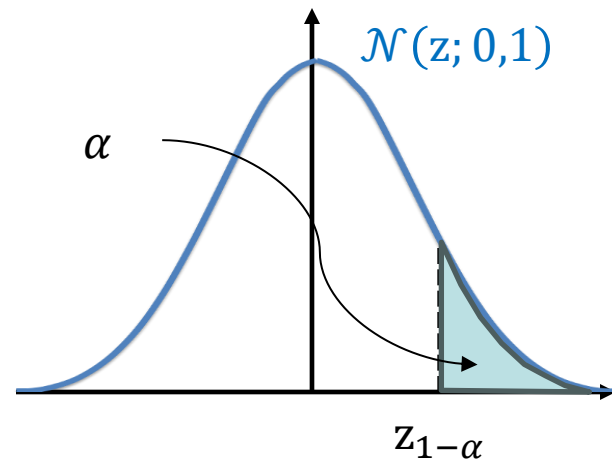
$H_1: \mu < \mu_0$	R
$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\left\{ \bar{X} \leq \mu_0 + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$ $\left\{ \bar{X} \leq \mu_0 - z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$
$Z = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma}$	$\{Z \leq z_{\alpha} = -z_{1-\alpha}\}$
$p = \Phi(z)$	$p \leq \alpha$



Phép kiểm tra Z, khi biết σ^2

$$H_0: \mu = \mu_0$$

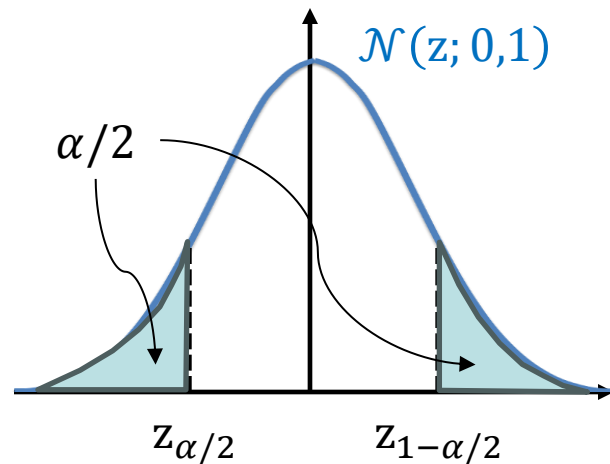
$H_1: \mu > \mu_0$	R
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\left\{ \bar{x} \geq \mu_0 + z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$
$z = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma}$	$\{z \geq z_{1-\alpha}\}$
$p = 1 - \Phi(z)$	$p \leq \alpha$



Phép kiểm tra Z, khi biết σ^2

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$H_1: \mu \neq \mu_0$	R
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\left\{ \bar{x} - \mu_0 \geq z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$
$z = \frac{\sqrt{n} \bar{x} - \mu_0 }{\sigma}$	$\{z \geq z_{1-\alpha/2}\}$
$p = 2 - 2\Phi(z)$	$p \leq \alpha$



Ví dụ

- Dữ liệu tuân thủ phân bố chuẩn $\mathcal{N}(x; \mu, 15^2)$
- $H_0: \mu = 100$
- $H_1: \mu > 100$
- Thu thập 9 điểm dữ liệu có trung bình: $\bar{x} = 112$
- Điểm z = $\frac{\sqrt{9}(112-100)}{15} = 2,4$
- Giá trị p = $1 - \Phi(2,4) = 0,0082 < 0,05$

Vậy ở mức ý nghĩa 0,05, có thể bác bỏ giả thuyết H_0

Phép kiểm tra T, không biết σ^2

- Khi không biết σ^2 , thay thế bằng phương sai mẫu

$$\hat{s}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- Khi H_0 đúng thì

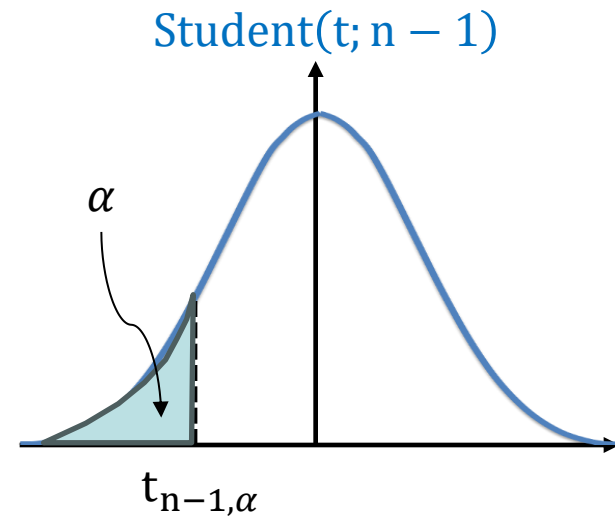
$$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\hat{s}_n} \sim \text{Student}(n-1)$$

với số bậc tự do $\nu = n - 1$.

Phép kiểm tra T, không biết σ^2

$$H_0: \mu = \mu_0$$

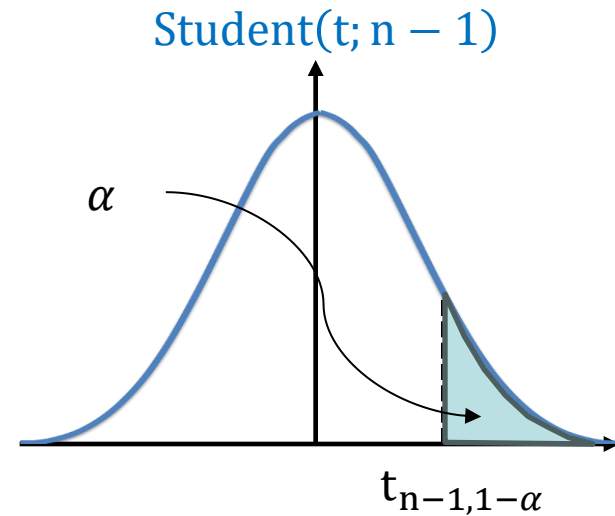
$H_1: \mu < \mu_0$	R
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\left\{ \bar{x} \leq \mu_0 + t_{n-1, \alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$ $\left\{ \bar{x} \leq \mu_0 - t_{n-1, 1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$
$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\hat{s}_n}$	$\{t \leq t_{n-1, \alpha} = -t_{n-1, 1-\alpha}\}$
$p = \Psi_{n-1}(t)$	$p \leq \alpha$



Phép kiểm tra T, không biết σ^2

$$H_0: \mu = \mu_0$$

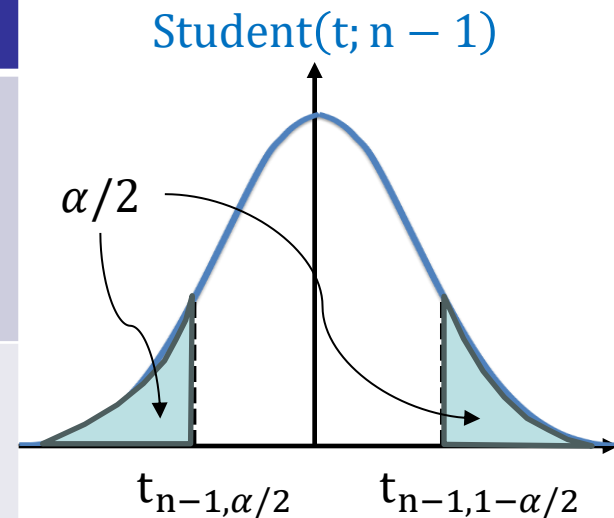
$H_1: \mu > \mu_0$	R
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\left\{ \bar{x} \geq \mu_0 + t_{n-1, 1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$
$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\hat{s}_n}$	$\{t \geq t_{n-1, 1-\alpha}\}$
$1 - H_0(t)$	α



Phép kiểm tra T, không biết σ^2

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$H_1: \mu \neq \mu_0$	R
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\left\{ \bar{x} - \mu_0 \geq t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$
$t = \frac{\sqrt{n} \bar{x} - \mu_0 }{\hat{s}_n}$	$\{t \geq t_{n-1, 1-\alpha/2}\}$
$p = 2 - 2\Psi_{n-1}(t)$	$p \leq \alpha$



Ví dụ

- Giả sử $x_i \sim \mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$
- Thu được 4 điểm dữ liệu: 2, 4, 4, 10
- Kiểm tra giả thuyết
 - $H_0: \mu = 0$
 - $H_1: \mu \neq 0$
- $\bar{x} = \frac{2+4+4+10}{4} = 5$
- $\hat{s}_n^2 = \frac{(2-5)^2 + (4-5)^2 + (4-5)^2 + (10-5)^2}{3} = 12$
- $t = \frac{\sqrt{n}|\bar{x} - \mu_0|}{\hat{s}_n} = \frac{\sqrt{4} \cdot |5 - 0|}{\sqrt{12}} = 2,8867 \sim \text{Student}(3)$

p-giá trị:

$$2 - 2\Psi_3(2,8867) \\ = 0,0631$$

Không bác bỏ được H_0 ở mức ý nghĩa 0,05 hoặc 0,01

Mặc dù $\bar{x} = 5$ do có quá ít dữ liệu

Phép kiểm tra T cho hai tập mẫu

- Giả sử có 2 bộ dữ liệu có cùng phương sai (chưa biết)

$$x_1, x_2, \dots, x_n \sim \mathcal{N}(x; \mu_x, \sigma^2)$$

$$y_1, y_2, \dots, y_m \sim \mathcal{N}(y; \mu_y, \sigma^2)$$

- $H_0: \mu_x = \mu_y$

- Khi H_0 đúng thì

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim \text{Student}(n + m - 2)$$

với

$$s_p^2 = \frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n + m - 2}$$

Ví dụ

- 1408 bà bầu nhập viện theo 2 hình thức, bệnh viện thống kê thời gian mang bầu và phương sai của từng hình thức

Nhập viện	n	$\bar{x}$	s^2
Đặt lịch khám	775	39,08	7,77
Cấp cứu	633	39,60	4,95

- Kiểm tra có sai khác về thời gian mang bầu

$$s_p^2 = \frac{(7,77 \cdot 774 + 4,95 \cdot 632)}{774 + 632} = 6,5024$$

$$t = \frac{|39,08 - 39,60|}{\sqrt{6,5024 \cdot \left(\frac{1}{775} + \frac{1}{633}\right)}} = \frac{0,52}{0,1366} = 3,8064$$

p-giá trị:

$$\begin{aligned} & 2 - 2\Psi_{1406}(3,8064) \\ & \approx 2 - 2\Phi(3,8064) \\ & < 0,01 \end{aligned}$$

Bác bỏ được H_0
ở mức ý nghĩa 0,05 hoặc 0,01

Phép kiểm tra tỉ lệ hợp lý tổng quát

- Xét các giả thuyết

$$H_0: \theta = \theta^*, \quad H_1: \theta \neq \theta^*$$

với dữ liệu $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

- Mô hình hợp lý nhất cho giả thuyết H_1 là ước lượng hợp lý cực đại

$$\hat{\theta}_n = \operatorname{argmax}_{\theta} L(\theta) \triangleq p_X(X; \theta)$$

- Phép kiểm tra tỉ lệ hợp lý trở thành

$$LR(X) = \frac{p_X(X; \hat{\theta}_n)}{p_X(X; \theta^*)} \leq \xi$$

So sánh mô hình tốt nhất trong H_1 với H_0

Ví dụ: Phép kiểm tra mức độ phù hợp

- Phân bố đa thức: $X = (n_1, n_2, \dots, n_k) \sim \text{Multinomial}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$
- Ví dụ: đếm trong 100 lần tung xúc sắc, mỗi mặt ra bao nhiêu lần
- $P_X(X; \theta) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \theta_1^{n_1} \theta_2^{n_2} \dots \theta_k^{n_k}$
- Ước lượng hợp lý cực đại: $\hat{\theta} = \left(\frac{n_1}{n}, \frac{n_2}{n}, \dots, \frac{n_k}{n} \right)$
- Kiểm tra giả thuyết (dữ liệu có phù hợp với bộ tham số)
$$H_0: \theta = \theta^* = (\theta_1^*, \theta_2^*, \dots, \theta_k^*), \quad H_1: \theta \neq \theta^*$$

Ví dụ: Phép kiểm tra mức độ phù hợp

- Kiểm tra giả thuyết

$$H_0: \theta = \theta^* = (\theta_1^*, \theta_2^*, \dots, \theta_k^*), \quad H_1: \theta \neq \theta^*$$

- Tỷ lệ hợp lý tổng quát

$$\text{LR}(X) = \frac{P(X; \hat{\theta})}{P(X; \theta^*)} = \frac{\hat{\theta}_1^{n_1} \hat{\theta}_2^{n_2} \dots \hat{\theta}_k^{n_k}}{\theta_1^{*n_1} \theta_1^{*n_2} \dots \theta_1^{*n_k}}$$
$$\ln \text{LR}(X) = \sum_{i=1}^k n_i \ln \left(\frac{\hat{\theta}_i}{\theta_i^*} \right) = \sum_{i=1}^k n_i \ln \left(\frac{n_i}{n \theta_i^*} \right)$$

- n_i = dữ liệu
- $n \theta_i^* = \mathbb{E}[n_i] =$ kì vọng

So sánh dữ liệu và kì vọng

Ví dụ: Phép kiểm tra mức độ phù hợp

$$\ln LR(X) = \sum_{i=1}^k n_i \ln \left(\frac{n_i}{n\theta_i^*} \right)$$

Sử dụng khai triển Taylor $y \ln(y/y^*) \approx y - y^* + \frac{1}{2} \frac{(y-y^*)^2}{y^*}$ được

$$\ln LR(X) \approx \sum_{i=1}^k (n_i - n\theta_i^*) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n\theta_i^*)^2}{n\theta_i^*} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n\theta_i^*)^2}{n\theta_i^*}$$

do $\sum_{i=1}^k (n_i - n\theta_i^*) = 0$

Phép kiểm tra χ^2

$$\ln \text{LR}(X) \approx \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n\theta_i^*)^2}{n\theta_i^*} = \frac{T}{2}$$

- Thống kê T có phân bố xấp xỉ χ^2 với số bậc tự do $k - 1$
- Bác bỏ H_0 khi

$$2 \sum_{i=1}^k n_i \ln \left(\frac{n_i}{n\theta_i^*} \right) > \chi_{k-1, 1-\alpha}^2$$

Bảng giá trị của phân bố Chi-bình phương với d bậc tự do

Xác suất vượt quá giá trị

d	0.05	0.01	0.001	d	0.05	0.01	0.001
1	3.841	6.635	10.828	11	19.675	24.725	31.264
2	5.991	9.210	13.816	12	21.026	26.217	32.910
3	7.815	11.345	16.266	13	22.362	27.688	34.528
4	9.488	13.277	18.467	14	23.685	29.141	36.123
5	11.070	15.086	20.515	15	24.996	30.578	37.697
6	12.592	16.812	22.458	16	26.296	32.000	39.252
7	14.067	18.475	24.322	17	27.587	33.409	40.790
8	15.507	20.090	26.125	18	28.869	34.805	42.312
9	16.919	21.666	27.877	19	30.144	36.191	43.820
10	18.307	23.209	29.588	20	31.410	37.566	45.315

- $k = 4$

- $\alpha = 0,01$

Bác bỏ khi

$$2 \sum_{i=1}^k n_i \ln \left(\frac{n_i}{n\theta_i^*} \right) > 11,345$$

Phép kiểm tra tính độc lập trong bảng tương quan

- Phép kiểm tra χ^2 cho phép kiểm tra tính độc lập của các yếu tố mà chúng ta quan tâm
- Ví dụ: muốn kiểm tra xem giới tính (nam, nữ) có độc lập với lựa chọn học hành (trường công, trường tư, trường bán công)
 - Thu thập dữ liệu từ nhiều người theo các yếu tố giới tính và lựa chọn học hành được **bảng tương quan**

Giới tính	Trường công	Trường tư	Trường bán công	Tổng
Nam	100	70	30	200
Nữ	140	60	20	220
Tổng	240	130	50	420

Phép kiểm tra tính độc lập trong bảng tương quan

Giới tính	Trường công	Trường tư	Trường bán công	Tổng
Nam	100 / 109	70 / 59	30 / 22,72	200
Nữ	140 / 120	60 / 65	20 / 25	220
Tổng	240	130	50	440

- Ý tưởng: nếu X_i, X_j độc lập xác suất thì $\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{E}[X_i] \mathbb{E}[X_j]$
- Ví dụ: $\mathbb{E}[\text{Nam} \times \text{Trường công}] = \frac{240}{440} \times \frac{200}{440} \times 440 = 109$
- Các số màu đỏ là kì vọng nếu độc lập xác suất (expectation - E)
- Các số màu đen là dữ liệu thực tế quan sát (observation - O)

Phép kiểm tra χ^2

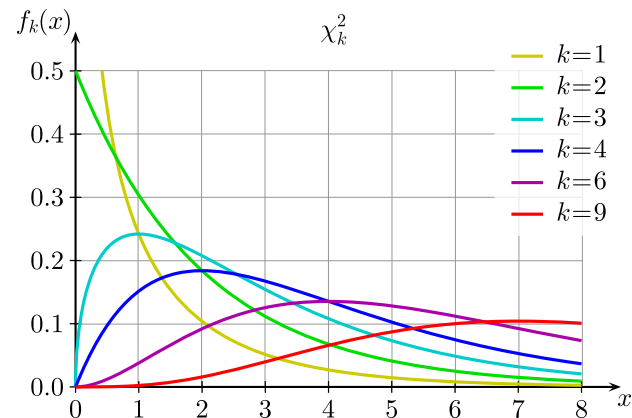
Giới tính	Trường công	Trường tư	Trường bán công	Tổng
Nam	100 / 109	70 / 59	30 / 22,72	200
Nữ	140 / 120	60 / 65	20 / 25	220
Tổng	240	130	50	440

- Lập thống kê χ^2

$$C = \sum_{ij} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2((r-1)(c-1))$$

là phân bố Chi-square với số bậc tự do $(r-1)(c-1)$

- r là số hàng, c là số cột của bảng



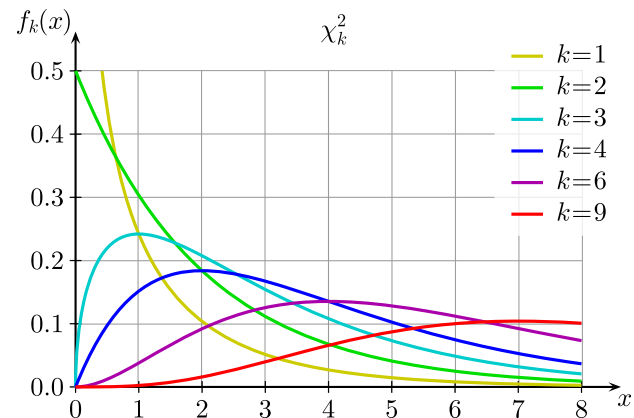
Phép kiểm tra χ^2

Giới tính	Trường công	Trường tư	Trường bán công	Tổng
Nam	100 / 109	70 / 59	30 / 22,72	200
Nữ	140 / 120	60 / 65	20 / 25	220
Tổng	240	130	50	440

- Lập thống kê χ^2

$$C = \sum_{ij} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = 9,837$$
$$\sim X^2((2-1)(3-1) = 2)$$

là phân bố Chi-square với số bậc tự do 2



$$C = 9,837 > 5,991$$

Bác bỏ giả thuyết
 H_0 : giới tính độc lập
với lựa chọn trường ở
mức ý nghĩa 0,05

Bảng giá trị của phân bố Chi-bình phương với d bậc tự do

Xác suất vượt quá giá trị

d	0.05	0.01	0.001	d	0.05	0.01	0.001
1	3.841	6.635	10.828	11	19.675	24.725	31.264
2	5.991	9.210	13.816	12	21.026	26.217	32.910
3	7.815	11.345	16.266	13	22.362	27.688	34.528
4	9.488	13.277	18.467	14	23.685	29.141	36.123
5	11.070	15.086	20.515	15	24.996	30.578	37.697
6	12.592	16.812	22.458	16	26.296	32.000	39.252
7	14.067	18.475	24.322	17	27.587	33.409	40.790
8	15.507	20.090	26.125	18	28.869	34.805	42.312
9	16.919	21.666	27.877	19	30.144	36.191	43.820
10	18.307	23.209	29.588	20	31.410	37.566	45.315